Prédis avant de lancer

Groupe : _____ Membres : _____ Commit avant essai : _____

Étape 1 · un neurone

1. Avec x=[1,0], w=[0,2 ; −0,1], b=−0,5 et d=1 : quels sont a, ŷ, e, puis w_0 et b après une correction η=0,01 ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

2. Une erreur nulle sur les deux motifs garantit-elle une erreur nulle à 10 % de bruit ? Pourquoi ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

3. À 100 %, combien de pixels changent ? Est-ce encore une petite perturbation ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

4. Un classifieur qui répond toujours 0 sur 50 zéros et 50 uns bruités à 50 % reconnaît quelle proportion ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

Étape 2 · Widrow–Hoff

1. Si la classe est correcte mais que le score vaut 0,6 au lieu de 1, la correction s'arrête-t-elle ? Comparer les deux règles.

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

2. Que signifie une perte L faible ? Est-ce un pourcentage de bonnes classes ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

3. Combien vaut $\eta\|[x,1]\|^2$ pour un motif choisi ? Pourquoi compter aussi le biais ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

4. Pourquoi garder les mêmes poids initiaux, copies bruitées et ordre des exemples pour comparer deux règles ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

Prédis avant de lancer

Groupe : _____ Membres : _____ Commit avant essai : _____

Étape 3 · dix classes

1. Combien faut-il de poids et de biais ? Que fait argmax si deux scores sont égaux ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

2. Que représentent une ligne et une colonne de la matrice de confusion ? Combien d'essais dans chaque ligne ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

3. Le modèle connaît les dix motifs : doit-il reconnaître leurs variantes à 10 % ? Et à 100 % ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

4. Un classifieur constant sur dix classes équilibrées reconnaît quelle proportion sans apprentissage ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

Étape 4 · MNIST

1. Après le premier poids corrigé, peut-on utiliser ce poids nouveau pour calculer les autres gradients ? Pourquoi ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

2. Pourquoi apprendre sur 0–4 999, choisir sur 5 000–5 999 et réserver t10k ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

3. La somme des dix sorties sigmoïdes doit-elle être égale à 1 ? Comment choisir la classe ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

4. Si des poids de secours fonctionnent, qu'est-ce que cela prouve — et ne prouve pas — de votre propre programme ?

Réponse / calcul / résultat observé : _____

_____

Hypothèse de recherche

Groupe : _____ Date : _____ Commit avant mesure : _____

La question commune

À partir de combien de bits la reconnaissance se dégrade-t-elle sur les images propres et bruitées ?

Notre prévision

Nous pensons que _____

parce que _____

Nous serions contredits si _____

Ce qui reste fixe

Trois graines 42,43,44 ; poids appris puis gelés ; biais FP32 inchangés ; 10 000 images par condition ; même bruit 2026, 78 pixels distincts inversés par image ; modes global/par couche ; mêmes calculs flottants.

Seuil commun : une baisse d'au moins 1 point par rapport au FP32 de la même graine et de la même condition. Précisions prévues : 32,8,4,2 bits. Aucun réglage choisi après lecture du test.

Après les résultats

Résultat observé et chemin du CSV : _____

_____

Notre hypothèse tient-elle pour toutes les graines et les deux conditions ? _____

_____

Limite et prochain test indépendant : _____

_____

Le budget matériel

Où sont les poids, les échelles et les activations ? Qu'avons-nous calculé, mesuré ou laissé non mesuré ?

_____

_____

Déboguer et déclarer l'aide d'IA

1. Le défaut volontaire

Appliquer `debug_update.update` au cas `toy_case.json`. Avec votre perte et vos gradients, utiliser le banc fourni pour comparer dérivée numérique et effet de la mise à jour.

Paramètres concernés : _____

Test qui échoue avant correction : _____

Cause et correction : _____

Test qui passe après correction, commit et résultat : _____

2. Usages substantiels de l'IA

Partie / fichier	Aide demandée et outil	Vérification personnelle
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3. Un exemple réellement corrigé

Sortie initiale proposée par l'IA : _____

_____

Pourquoi elle était incorrecte : _____

_____

Correction et preuve (entrée, attendu, obtenu, test, commit) : _____

_____

_____

4. Compréhension individuelle

Je peux expliquer la fonction _____ et la figure _____.

Je ne comprends pas encore _____